АТМОСФЕРА И ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

1.1. РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ И НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Одним из следствий техногенного влияния на окружающую среду в ряде стран в настоящее время является заметное ухудшение состояния атмосферного воздуха. Наиболее крупнотоннажные (млн т в год) глобальные загрязнения атмосферы образуют CO_2 ($2 \cdot 10^4$), пыль (250), CO (200), SO_2 (150), углеводороды (> 50), NO_x (50).

Различают *первичные выбросы*, поступающие в атмосферу непосредственно от источников загрязнений, и *вторичные выбросы*, которые, являясь продуктами превращений первичных выбросов, могут быть более токсичными и опасными. Для нормальных условий жизни (жизнеобеспечения) создаются санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона отделяет промышленные узлы от жилых районов и препятствует загрязнению воздушного бассейна городов вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу промышленными предприятиями. В пределах санитарно-защитной зоны в результате рассеивания вредных веществ в атмосфере их концентрации должны удовлетворять санитарным нормам.

При нормировании используются специальные показатели — так называемые ПДК.

Предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредного вещества (мг/м^3, мкг/м^3) называется такая максимальная его концентрация в атмосферном воздухе, которая не оказывает отрицательного влияния на организм человека в продолжение всей его жизни и на последующие поколения.

ПДК — это интегрированный показатель. Различают ПДК рабочей зоны, в воздухе населенных мест, максимально разовую, среднесуточную.

ПДК *в воздухе населенных мест* установлена для максимального разового и среднесуточного значений.

ПДК *рабочей зоны* ($ПДК_{р.з}$) — это такая максимальная концентрация вредного вещества, которая при ежедневной работе в течение 8 ч (но не более 41 ч в неделю) всего рабочего стажа не может

вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и будущего поколений.

ПДК *максимально разовая* ($ПДК_{м.р}$) — это максимальное количество вредных выбросов в атмосферу в течение 30 мин, которое не приводит к превышению их концентрации в населенном пункте среднесуточной ПДК.

ПДК *среднесуточная* ($ПДК_{с.с}$) — это максимальная концентрация вредного вещества в атмосфере, которая при воздействии на организм человека в течение всей его жизни не оказывает на него вредного влияния, включая отдаленные последствия.

По величине эти показатели располагаются в ряд следующим образом:

$$ПДК_{с.с} < ПДК_{м.р} < ПДК_{р.з}.$$

Степень опасности загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от промышленных предприятий (заводов, ТЭС, котельных и т. д.) определяется по наибольшей рассчитанной величине приземной концентрации вредных веществ (C_{max}, мг/м^3).

Величина C_{max} определяется на определенном расстоянии от места выброса при наиболее неблагоприятных метеорологических условиях. Значение C_{max} каждого вредного вещества не должно превышать предельно допустимой концентрации данного вредного вещества, т. е. должно соблюдаться условие $C_{max} \le ПДК$. При одновременном совместном присутствии в атмосфере нескольких вредных веществ, обладающих суммацией действия, их безразмерная суммарная концентрация не должна превышать единицу при расчете:

$$\frac{C_1}{ПДК_1} + \frac{C_2}{ПДК_2} + \ldots + \frac{C_n}{ПДК_n} \le 1, \qquad (1.1)$$

где C_1, C_2,..., C_n — концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в одной и той же точке местности, мг/м^3; $ПДК_1$, $ПДК_2$,..., $ПДК_n$ — ПДК соответствующих вредных веществ, мг/м^3.

Величина C_{max} для выброса *нагретой* газовоздушной смеси из одиночного источника с круглым устьем определяется по формуле

$$C_{max} = \frac{AMFmn\eta}{\sqrt[3]{V_i \Delta T} \cdot H^2}; \qquad (1.2)$$

максимальная приземная концентрация вредных веществ для выброса *холодной* газовоздушной смеси из одиночного ис-

точника с круглым устьем определяется по формуле

$$C_{max} = \frac{AMFnD\eta}{8V_i H^{3/4}}. \quad (1.3)$$

В формулах (1.2) и (1.3) $A\left[\frac{с^{\frac{2}{3}} \cdot мг \cdot °С^{\frac{1}{3}}}{г}\right]$ — коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе.

Так, для России и стран ближнего зарубежья коэффициент A принимается: для субтропической зоны Средней Азии (лежащей южнее 40° с. ш.) и Забайкалья (Бурятия и Читинская область) — 250; для европейской части России (районы южнее 50° с. ш., районы Нижнего Поволжья, Кавказ), Дальнего Востока, Сибири, стран ближнего зарубежья (Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) — 200; для европейской части России и части Урала в зоне от 50° до 52° с. ш. (за исключением перечисленных выше районов, попадающих в эту зону) — 180; для европейской части РФ (за исключением центра) и части Урала севернее 52° с. ш., а также для Украины (для расположенных на Украине источников высотой менее 200 м в зоне от 50° до 52° с. ш. — 180, а южнее 50° с. ш. — 200) — 160, для Центра европейской части России (Московская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Калужская и Ивановская области) — 140.

Величина M — количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу (г/с), может определяться расчетом в технологической части проекта или приниматься в соответствии с действующими для данного производства или процесса нормативами.

Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей принимается равным 1; для пыли и золы, если средний эксплуатационный коэффициент очистки равен 90 % и более, $F = 2$; при 75 — 90 % $F = 2{,}5$; при менее 75 % $F = 3$; если выбросы сопровождаются выделениями водяного пара и имеет место его конденсация, а также коагуляция влажных пылевых частиц, то $F = 3$.

Безразмерные коэффициенты m и n учитывают условия выхода газовоздушной смеси из устья источника.

Безразмерный коэффициент η учитывает рельеф местности (для ровной и слабопересеченной местности $\eta = 1$).

Коэффициент m определяется в зависимости от величины параметра f [м/с^2 · °С] по формулам:

$$m = \frac{1}{0{,}67 + 0{,}1\sqrt{f} + 0{,}34\sqrt[3]{f}} \quad \text{при} \quad f < 100, \tag{1.4}$$

или

$$m = \frac{1{,}47}{\sqrt[3]{f}} \quad \text{при } f \geq 100; \tag{1.5}$$

$$f = 10^3 \frac{W^2 D}{H^2 \Delta T}, \tag{1.6}$$

где W — средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с; D — диаметр источника выброса, м.

Выбросы, для которых $f \geq 100$, относятся к холодным, а $f < 100$ — к нагретым.

Значение параметра f_e для холодных выбросов рассчитывается по формуле

$$f_e = 800(V_m')^3, \tag{1.7}$$

где V_m' — см. формулу (1.14).

Для $f_e < f < 100$ значение коэффициента m вычисляется при $f = f_e$.

В случае прямоугольного или квадратного устья трубы определяют эффективный диаметр устья $D_э$ по формуле

$$D_э = \frac{2LB}{L + B}, \tag{1.8}$$

где L — длина устья, м; B — ширина устья, м; для источника с квадратным устьем $L = B$.

В формулах (1.2) и (1.3) H — высота источника выброса над уровнем земли, м; ΔT — разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси $T_г$ и температурой окружающего атмосферного воздуха $T_в$.

Объем газовоздушной смеси V_i (м/с) определяется по формуле

$$V_i = \frac{\pi D^2}{4} W. \tag{1.9}$$

Значение безразмерного коэффициента n определяется в зависимости от значения параметра V_m по формулам:

для нагретых выбросов ($f < 100$)

$$n = 1 \quad \text{при } V_m \geq 2; \tag{1.10}$$

$$n = 0{,}532V_m^2 - 2{,}13V_m + 3{,}13 \quad \text{при } 0{,}5 \leq V_m < 2; \tag{1.11}$$

$$n = 4{,}4V_m \quad \text{при } V_m < 0{,}5; \tag{1.12}$$

для холодных выбросов ($f > 100$) n определяется так же, как для нагретых выбросов при $V_m = V'_m$.

Для нагретых выбросов параметр V_m определяется по формуле

$$V_m = 0{,}65\sqrt[3]{\frac{V_i \Delta T}{H}}, \tag{1.13}$$

а для холодных

$$V'_m = 1{,}3\frac{WD}{H}. \tag{1.14}$$

Расстояние $X_{\max}$ (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация C (мг/м^3) при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения $C_{\max}$, определяется по формуле

$$X_{\max} = \frac{5 - F}{4} dH. \tag{1.15}$$

Безразмерный коэффициент d находится по формулам:
при $f < 100$

$$d = 2{,}48\left(1 + 0{,}28\sqrt[3]{f_e}\right) \quad \text{при } V_m \leq 0{,}5; \tag{1.16}$$

$$d = 4{,}95V_m\left(1 + 0{,}28\sqrt[3]{f}\right) \quad \text{при } 0{,}5 < V_m \leq 2; \tag{1.17}$$

$$d = 7\sqrt{V_m}\left(1 + 0{,}28\sqrt[3]{f}\right) \quad \text{при } V_m > 2; \tag{1.18}$$

при $f > 100$ или $\Delta T = 0$

$$d = 5{,}7 \quad \text{при } V'_m \leq 0{,}5; \tag{1.19}$$

$$d = 11{,}4V'_m \quad \text{при } 0{,}5 < V'_m \leq 2; \tag{1.20}$$

$$d = 16\sqrt{V'_m} \quad \text{при } V'_m > 2. \tag{1.21}$$

При наличии N источников выброса $C_{\max}$ и V_m определяются следующим образом:

для нагретых выбросов

$$C_{\max} = \frac{AMFm\eta}{H^2}\sqrt[3]{\frac{N}{V\Delta T}}; \qquad (1.22)$$

$$V_m = 0{,}65\sqrt[3]{\frac{V\Delta T}{NH}}; \qquad (1.23)$$

для холодных выбросов из N близко расположенных друг от друга одинаковых источников расчет рассеивания проводится по формуле

$$C_{\max} = \frac{AMFm\eta ND}{H\sqrt[3]{H}\cdot 8V} = \frac{AMFm\eta DN}{H^{4/3}\cdot 8V}, \qquad (1.24)$$

где M — суммарное количество вредного вещества, выбрасываемого всеми источниками в атмосферу, г/с; V — суммарный объем выбрасываемой всеми источниками газовоздушной смеси, м^3/с; $V = \Sigma V_i$.

Предельно допустимый выброс (ПДВ, г/с) вредного вещества в атмосферу из одиночного источника (трубы), при котором обеспечивается не превышающая ПДК его концентрация в приземном слое воздуха, определяется по формулам:

для нагретых выбросов

$$\text{ПДВ} = \frac{(\text{ПДК} - C_\text{ф})H^2\sqrt[3]{V_i\Delta T}}{AFm\eta}; \qquad (1.25)$$

для холодных выбросов

$$\text{ПДВ} = \frac{8(\text{ПДК} - C_\text{ф})H\sqrt[3]{H}V_i}{AFm\eta D}, \qquad (1.26)$$

где $C_\text{ф}$ — фоновая концентрация вредного вещества в данной точке, мг/м^3; остальные обозначения те же, что в приведенных выше формулах.

Высота (H, м) одиночного источника выброса, при которой обеспечивается не превышающее ПДК значение максимальной приземной концентрации вредных веществ, может быть определена по формулам:

для нагретых выбросов

$$H = \sqrt{\frac{AMF}{\text{ПДК}\sqrt[3]{V_i\Delta T}}}; \qquad (1.27)$$

для холодных выбросов

$$H = \left(\frac{AMFD}{8V_i \text{ПДК}} \right)^{3/4}. \qquad (1.28)$$

ЗАДАЧА 1.1

Источником выброса на предприятии является паросиловое производство, сжигающее уголь. Выброс дымовых газов с температурой $T_г$ (°С) ведется через N труб высотой H (м) и диаметром D (м) со скоростью W (м/с). Рассеивание происходит в атмосферном воздухе, температура которого $T_в$ (°С). Количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ M (г/с) определяется по данным годового расхода топлива и времени работы котельной за год с учетом удельных показателей вредных выбросов (т/т топлива или т/1000 м^3 газа). Удельные показатели вредных выбросов для различных топлив представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Удельные показатели вредных выбросов для различных топлив

Топливо	Удельные показатели вредных выбросов, т/т топлива			
	пыль	CO	SO_2	NO_x
Уголь:				
донецкий	0,0676	0,0490	0,0504	0,00221
кузнецкий	0,0536	0,0513	0,0072	0,00223
карагандинский	0,0752	0,0439	0,0144	0,00197
канско-ачинский	0,0360	0,0332	0,0720	0,00121
Мазут	0,0060	0,0377	0,0549	0,00246
Газ	—	0,0129*	—	0,00215*

*В т/1000 м^3 газа.

Необходимо:

1) определить наибольшую ожидаемую концентрацию C_{max} (мг/м^3) вредных веществ: оксида углерода CO, сернистого газа SO_2, оксидов азота NO_x, пыли в приземном слое атмосферы при неблагоприятных условиях рассеивания;

2) рассчитать расстояние X_{max} (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация C (мг/м^3) при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения C_{max};

3) сравнить фактическое содержание вредных веществ в атмосферном воздухе ($C_{max} + C_ф$) с учетом фоновой концентрации

$C_ф$ с санитарно-гигиеническими нормами (ПДК), если

$$C_ф^{CO} = 1{,}5\ мг/м^3; \qquad ПДК^{CO} = 5\ мг/м^3;$$

$$C_ф^{NO_2} = 0{,}03\ мг/м^3; \qquad ПДК^{NO_2} = 0{,}085\ мг/м^3;$$

$$C_ф^{SO_2} = 0{,}1\ мг/м^3; \qquad ПДК^{SO_2} = 0{,}5\ мг/м^3;$$

$$C_ф^{пыли} = 0{,}2\ мг/м^3; \qquad ПДК^{пыли} = 0{,}5\ мг/м^3;$$

4) рассчитать ПДВ отдельно по каждому выбрасываемому веществу с учетом фоновых концентраций $C_ф$, мг/м^3;

5) определить требуемую степень очистки и дать рекомендации по снижению выбросов, если фактический выброс M какого-либо вредного вещества превышает расчетный норматив (ПДВ).

Пример решения задачи 1.1 (вариант 1 в табл. 1.2)

1. Рассчитывают коэффициент f по формуле (1.6):

$$f = 10^3 \frac{W^2 D}{H^2 \Delta T} = \frac{10^3 \cdot 13^2 \cdot 1{,}1}{30^2 (195 - 23{,}4)} = 1{,}2.$$

Поскольку $f = 1{,}2 < 100$, то расчет необходимо проводить по формулам для нагретых выбросов, т. е. по формулам (1.2), (1.4), (1.10)—(1.12), (1.13), (1.16)—(1.18), (1.25).

2. Определяют объем V_i выбрасываемых дымовых газов по формуле (1.9):

$$V_i = \frac{\pi D^2}{4} W = \frac{3{,}14 \cdot 1{,}1^2}{4} \cdot 13 = 12{,}35\ (м^3/с).$$

3. Безразмерный коэффициент m находят по формуле (1.4):

$$m = \frac{1}{0{,}67 + 0{,}1\sqrt{f} + 0{,}34\sqrt[3]{f}} = \frac{1}{0{,}67 + 0{,}1\sqrt{1{,}2} + 0{,}34\sqrt[3]{1{,}2}} = 0{,}88.$$

4. Вычисляют по формуле (1.13) для нагретых выбросов параметр V_m:

$$V_m = 0{,}65\sqrt[3]{\frac{V_i \Delta T}{H}} = 0{,}65\sqrt[3]{\frac{12{,}35 \cdot 171{,}6}{30}} = 2{,}69.$$

5. Поскольку ($V_m = 2{,}69$) > 2, то $n = 1$ [см. формулу (1.10)].

6. Определяют наибольшую ожидаемую концентрацию вредных веществ в приземном слое атмосферы по формуле (1.2):

$$C_{max} = \frac{AMFmn}{\sqrt[3]{V_i \Delta T \cdot H^2}};$$

$$C_{max}^{SO_2} = \frac{200 \cdot 6{,}0 \cdot 1{,}0 \cdot 0{,}88 \cdot 1{,}0}{30^2 \sqrt[3]{12{,}35 \cdot 171{,}6}} = 0{,}09135\,(\text{мг}/\text{м}^3);$$

$$C_{max}^{CO} = \frac{200 \cdot 13{,}0 \cdot 0{,}88 \cdot 1{,}0}{30^2 \sqrt[3]{12{,}35 \cdot 171{,}6}} = 0{,}19792\,(\text{мг}/\text{м}^3);$$

$$C_{max}^{NO_2} = \frac{200 \cdot 0{,}87 \cdot 1{,}0 \cdot 0{,}88 \cdot 1{,}0}{30^2 \sqrt[3]{12{,}35 \cdot 171{,}6}} = 0{,}01325\,(\text{мг}/\text{м}^3);$$

$$C_{max}^{\text{пыли}} = \frac{200 \cdot 13{,}3 \cdot 3 \cdot 0{,}88 \cdot 1{,}0}{30^2 \sqrt[3]{12{,}35 \cdot 171{,}6}} = 0{,}60745\,(\text{мг}/\text{м}^3).$$

7. Находят расстояние X_{max} (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация C (мг/м^3) при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения C_{max}, по формуле (1.15):

$$X_{max} = \frac{5 - F}{4} dH.$$

Так как ($V_m = 2{,}69$) > 2, то d находят по формуле (1.18):

$$d = 7\sqrt{2{,}69}\,(1 + 0{,}28\sqrt[3]{1{,}2}) = 14{,}92.$$

Тогда

$$X_{max}^{CO} = X_{max}^{NO_2} = X_{max}^{SO_2} = \frac{5-1}{4} \cdot 14{,}92 \cdot 30 = 447{,}6\,(\text{м});$$

$$X_{max}^{\text{пыли}} = \frac{5-3}{4} \cdot 14{,}92 \cdot 30 = 223{,}8\,(\text{м}).$$

8. Сравнение фактического загрязнения (с учетом фоновой концентрации) с санитарно-гигиеническим нормативом показывает, что только выбросы пыли загрязняют воздушный бассейн:

$$\left[C_{max}^{\text{пыли}} + C_{\text{ф}}^{\text{пыли}} = 0{,}6075 + 0{,}2 = 0{,}8075\,(\text{мг}/\text{м}^3)\right] > (\text{ПДК}^{\text{пыли}} = 0{,}5\,\text{мг}/\text{м}^3).$$

9. Проводят расчет ПДВ по каждому выбрасываемому веществу по формуле (1.25):

$$\text{ПДВ} = \frac{(\text{ПДК} - C_{\text{ф}}) H^2 \sqrt[3]{V_i \Delta T}}{AFmn};$$

Таблица 1.2. Варианты задачи 1.1 по расчету C_{max} и ПДВ вредных выбросов в атмосферу

№ варианта	Количество выбросов M, г/с				H, м	D, м	W, м/с	$T_г$, °С	$T_в$, °С	A
	M_{CO}	M_{NO_2}	M_{SO_2}	$M_{пыли}$						
1	13,0	0,87	6,0	13,3	30	1,1	13,0	195	23,4	200
2	170,0	3,7	32,6	20,8	33	1,3	12,6	182	20,4	200
3	217,0	6,3	57,4	28 ,4	40	1,4	13,2	173	15,4	250
4	325,0	8,2	67,6	38,2	45	1,5	12,2	167	24,6	250
5	189,3	8,8	62,4	20,6	50	1,6	13,5	154	18,6	200
6	208,5	9,8	68,2	27,8	55	1,6	14,2	146	24,5	200
7	220,0	10,6	79,4	35,3	60	1,6	14,4	142	26,4	180
8	848,6	56	368	168	100	2,5	18,8	135	30,0	200
9	1200	84	478	206	110	2,8	20,6	130	28,5	250
10	1296	92	502	220	120	2,8	22,0	120	20,0	160
11	2380	106	684	265	125	3,0	20,8	118	22,5	200
12	3050	127	805	297	130	3,0	21,4	115	24,8	200
13	4150	157	950	325	145	3,0	22,0	114	25,6	200
14	188	77	360	218	108	2,8	13,8	150	20,0	140
15	2400	135	7,5	6,5	105	4,3	13,0	118	22,0	200
16	908	171	720	180	150	2,38	23,0	180	21,5	200
17	405	88	175	160	20	5,0	28,0	170	22,0	200
18	158	75	700	105	200	5,0	35,0	200	20,0	180
19	75,6	15,8	108	300	50	1,6	13,5	154	18,6	200
20	28,0	13,0	51,4	99	45	1,5	12,2	167	24,6	160
21	20,0	23,0	33,5	59	95	2,5	16,2	125	29,5	140
22	15,0	7,5	8,0	68	53	2,0	15,8	175	21,8	200

Примечания: 1. Для газовых выбросов $F = 1$, для пыли $F = 3$.
2. Число дымовых труб $N = 1$.

$$ПДВ^{CO} = \frac{(5-1,5)\cdot 30^2 \cdot \sqrt[3]{12,35\cdot 171,6}}{200\cdot 1,0\cdot 0,88\cdot 1,0} = 229,89\ (г/с);$$

$$ПДВ^{NO_2} = \frac{(0,085-0,03)\cdot 30^2 \cdot \sqrt[3]{12,35\cdot 171,6}}{200\cdot 1,0\cdot 0,88\cdot 1,0} = 3,61\ (г/с);$$

$$ПДВ^{SO_2} = \frac{(0,5-0,1)\cdot 30^2 \cdot \sqrt[3]{12,35\cdot 171,6}}{200\cdot 1,0\cdot 0,88\cdot 1,0} = 26,27\ (г/с);$$

$$ПДВ^{пыли} = \frac{(0,5-0,2)\cdot 30^2 \cdot \sqrt[3]{12,35\cdot 171,6}}{200\cdot 3\cdot 0,88\cdot 1,0} = 6,57\ (г/с).$$

Анализ проведенных расчетов показывает, что фактический массовый выброс M по газообразным веществам (CO, NO_2, SO_2) не превышает расчетных значений ПДВ, а по пыли превышает ($M^{пыли} = 13,3$ г/с, $ПДК^{пыли} = 6,57$ г/с). Поэтому необходимо разработать мероприятия по снижению выбросов пыли для достижения норматива. Требуемая степень очистки от пыли

$$\varepsilon = \frac{M - ПДВ}{M}\cdot 100 = \frac{13,3-6,57}{13,3}\cdot 100 = 50,6\ (\%).$$

Для улавливания пыли можно рекомендовать циклон соответствующей производительности.

Другие варианты задачи 1.1 приведены в табл.1.2.

ЗАДАЧА 1.2

В отделении предварительной подготовки сырья на предприятии от установленного соответствующего оборудования выделяется пыль, которая системой вытяжной вентиляции выбрасывается в атмосферу с температурой $T_{пыли}$. Выбросы проводятся со скоростью W (м/с) через трубу высотой H (м) с устьем диаметра D (м). Температура окружающей среды $T_в$ (°С).

Обосновать необходимость установки аппарата пылеулавливания на линии вытяжной вентиляции, если $ПДК^{пыли} = 0,5$ мг/м^3.

Пример решения задачи 1.2 (вариант 1 в табл. 1.3)

1. Находят коэффициент f по формуле (1.6):

$$f = 10^3 \frac{W^2 D}{H^2 \Delta T} = 10^3 \frac{8,2^2\cdot 1,0}{18^2(27-25)} = 103,77.$$

Поскольку ($f = 103,77$) > 100, выбросы относятся к холодным.

ЗАДАЧА 1.2

В отделении предварительной подготовки сырья на предприятии от установленного соответствующего оборудования выделяется пыль, которая системой вытяжной вентиляции выбрасывается в атмосферу с температурой $T_{\text{пыли}}$ (°С). Выбросы проводятся со скоростью W (м/с) через трубу высотой H (м) с устьем диаметра D (м). Температура окружающей среды $T_В$ (°С).

Обосновать необходимость установки аппарата пылеулавливания на линии вытяжной вентиляции, если ПДК^{пыли} = 0,5 мг/м^3.

Пример решения задачи 1.2 (вариант 1 в табл. 1.3).

1. Находят коэффициент f по формуле (1.6):

$$f = 10^3 \frac{W^2 D}{H^2 \Delta T} = 10^3 \frac{8{,}2^2 \cdot 1{,}0}{18^2 (27-25)} = 103{,}77.$$

Поскольку (f = 103,77) > 100, выбросы относятся к холодным.

2. Определяют параметр V'_m для холодных выбросов

$$V'_m = 1{,}3 \frac{WD}{H} = 1{,}3 \frac{8{,}2 \cdot 1{,}0}{18} = 0{,}59.$$

Так как V'_m = 0,59, коэффициент n определяют по формуле (1.11) при $V_m = V'_m$:

$$n = 0{,}532 V_m^2 - 2{,}13 V_m + 3{,}13 = 0{,}532 \cdot 0{,}59^2 - 2{,}13 \cdot 0{,}59 + 3{,}13 =$$

$$= 0{,}185 - 1{,}257 + 3{,}13 = 2{,}06.$$

3. Объем пылевоздушной смеси равен

$$V_i = \frac{\pi D^2}{4} W = \frac{3{,}14 \cdot 1^2}{4} \cdot 8{,}2 = 6{,}44 \ \text{(м}^3\text{/с)}.$$

4. Расчет C_{max} для холодных выбросов проводят по формуле (1.3):

$$C_{max} = \frac{AMFnD}{H \sqrt[3]{H} 8 V_i} = \frac{200 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2{,}06 \cdot 1}{18 \cdot \sqrt[3]{18} \cdot 8 \cdot 6{,}44} = 2{,}05 \ \text{(мг/м}^3\text{)};$$

$C_{max}^{\text{пыли}}$ = 2,05 мг/м^3; ПДК^{пыли} = 0,5 мг/м^3.

Таблица 1.2

Варианты задачи 1.1 по расчету C_{max} и ПДВ вредных выбросов в атмосферу

№ варианта	Количество выбросов M, г/с				H, м	D, м	W, м/с	$T_г$, °С	$T_в$, °С	A
	M^{CO}	M^{NO_2}	M^{SO_2}	$M^{пыли}$						
1	13,0	0,87	6,0	13,3	30	1,1	13,0	195	23,4	200
2	170,0	3,7	32,6	20,8	33	1,3	12,6	182	20,4	200
3	217,0	6,3	57,4	28,4	40	1,4	13,2	173	15,4	250
4	325,0	8,2	67,6	38,2	45	1,5	12,2	167	24,6	250
5	189,3	8,8	62,4	20,6	50	1,6	13,5	154	18,6	200
6	208,5	9,8	68,2	27,8	55	1,6	14,2	146	24,5	200
7	220,0	10,6	79,4	35,3	60	1,6	14,4	142	26,4	180
8	848,6	56	368	168	100	2,5	18,8	135	30,0	200
9	1200	84	478	206	110	2,8	20,6	130	28,5	250
10	1296	92	502	220	120	2,8	22,0	120	20,0	160
11	2380	106	684	265	125	3,0	20,8	118	22,5	200
12	3050	127	805	297	130	3,0	21,4	115	24,8	200
13	4150	157	950	325	145	3,0	22,0	114	25,6	200
14	188	77	360	218	108	2,8	13,8	150	20,0	140
15	2400	135	7,5	6,5	105	4,3	13,0	118	22,0	200
16	908	171	720	180	150	2,38	23,0	180	21,5	200
17	405	88	175	160	20	5,0	28,0	170	22,0	200
18	158	75	700	105	200	5,0	35,0	200	20,0	180
19	75,6	15,8	108	300	50	1,6	13,5	154	18,6	200
20	28,0	13,0	51,4	99	45	1,5	12,2	167	24,6	160
21	20,0	23,0	33,5	59	95	2,5	16,2	125	29,5	140
22	15,0	7,5	8,0	68	53	2,0	15,8	175	21,8	200

Примечания: 1. Для газовых выбросов $F = 1$, для пыли $F = 3$. 2. Число дымовых труб $N = 1$.

5. Определяем расстояние X_{max} (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация C (мг/м^3), при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения C_{max}, по формуле (1.15):

$$X_{max} = \frac{5-F}{4} dH,$$

Поскольку (f = 103,77) > 100, а V'_m= 0,59, то d находится по формуле

$$d = 11{,}4V_m' = 11{,}4 \cdot 0{,}59 = 6{,}7;$$

$$X_{max}^{\text{пыли}} = \frac{5-3}{4} \cdot 6{,}7 \cdot 18 = 60{,}3 \text{ (м)}.$$

6. Определяют ПДВ^{пыли} по формуле для холодных выбросов (1.26):

$$\text{ПДВ}^{\text{пыли}} = \frac{8V_i(\text{ПДК} - C_\text{ф})H\sqrt[3]{H}}{AFnD} =$$

$$= \frac{8 \cdot 6{,}44(0{,}5-0) \cdot 18 \cdot \sqrt[3]{18}}{200 \cdot 3 \cdot 2{,}06 \cdot 1} = 0{,}98 \text{ (г/с)}.$$

7. Поскольку (М^{пыли} = 4 г/с) > (ПДВ = 0,98 г/с), на линии выброса вытяжной вентиляции необходимо установить аппарат пылеулавливания. При этом требуемая степень очистки от пыли

$$\varepsilon = \frac{4-0{,}98}{4} \cdot 100 = 75{,}5\,(\%).$$

Другие варианты задачи 1.2 приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Варианты задачи 1.2 по расчету $C_{max}^{\text{пыли}}$ и ПДВ^{пыли} в атмосфере

№ варианта	$M^{\text{пыли}}$, г/с	$C_{\text{ф}}^{\text{пыли}}$, мг/м^3	H, м	D, м	W, м/с	$T_{\text{п}}$, °C	$T_{\text{в}}$, °C	A
1	4	0,00	18	1,0	8,2	27	25	200
2	6	0,10	25	2,0	10,0	27	25	200
3	5	0,20	20	1,2	8,6	28	26	250
4	3	0,15	20	1,1	7,8	27	26	180
5	7	0,30	19	1,3	8,1	27	26	160
6	3	0,30	20	1,5	8,2	26	25	200
7	4	0,20	23	2,0	8,0	28	26	180
8	5	0,15	25	1,2	7,8	26	25	250
9	6	0,25	18	1,5	10,0	27	24	200
10	7	0,40	24	2,1	8,4	28	26	200
11	2	0,30	20	1,2	7,6	26	25	140
12	9	0,35	17	1,0	9,1	26	24	140
13	6,5	0,20	20	2,2	9,0	26	23	200
14	7,7	0,35	19	2,0	8,8	28	26	250
15	8,8	0,30	17	3,2	9,0	28	25	250
16	10,8	0,48	18	3,2	9,0	28	25	250
17	11,0	0,30	26	3,0	10,0	27	24	200
18	7,0	0,30	20	1,5	8,2	26	25	200
19	2,3	0,22	18	1,0	8,8	26	25	180
20	5,0	0,15	22	2,1	8,0	28	26	160
21	2,0	0,30	24	1,5	7,6	26	25	140
22	9,6	0,45	20	3,0	4,1	22	21	140

Примечание. $N = 1$, $F = 3$ во всех вариантах задачи.

Таблица 1.4

Варианты задачи 1.3 по расчету *M* и ПДВ вредных веществ в атмосфере

№ варианта	Концентрация вредных веществ в выбросах *C*, мг/м^3				H, м	L · B, м^2	W, м/с	$T_г$, °C	$T_в$, °C
	C^{CO}	C^{NO_2}	C^{SO_2}	C^{NH_3}					
1	3630	85	380	200	7	0,5 · 0,4	14	75,0	21,4
2	3630	–	–	200	7	0,6 · 0,5	14	75,0	21,4
3	9500	–	1200	–	10	0,6 · 0,5	12	75,0	30,0
4	5520	–	–	242	10	0,5 · 0,5	15	70,0	15,0
5	6900	124	555	–	9	0,5 · 0,5	15	74,0	22,5
6*	5580	55	396	325	8	0,5 · 0,5	11	80,5	20,0
7*	7843	126	706	590	11	0,5 · 0,5	13	80,0	21,5
8*	2500	30	500	160	8	0,5 · 0,4	12	78,0	22,0
9*	2900	110	220	160	9	0,5 · 0,4	12	78,0	22,0
10*	8830	55	270	330	12	0,4 · 0,4	12	78,0	22,0
11*	5660	50	1160	500	15	0,5 · 0,4	12	78,0	22,0
12*	4380	350	263	175	8	0,5 · 0,4	15	78,0	22,0
13*	660	66	1300	500	8	0,5 · 0,4	20	78,0	22,0
14	550	55	1200	600	7	0,3 · 0,3	20	73,0	21,4
15	870	30	960	343	11	0,4 · 0,4	16	69,0	16,8
16	1130	160	250	780	6	0,6 · 0,6	13	55,8	20,5
17	6300	–	120	–	11	0,3 · 0,5	15	82,0	25,0
18	700	110	–	–	15	0,5 · 0,5	7	78,0	22,0
19	3500	–	–	325	9	0,5 · 0,4	11	70,0	15,0
20	8300	55	270	330	12	0,4 · 0,6	12	75,0	30,0
21	4200	126	706	160	8	0,5 · 0,4	15	78,0	21,4
22	600	66	1100	300	10	0,3 · 0,4	20	80,0	21,5

Примечание. $N = 1$, F = 1, A = 200 для всех вариантов задачи. * $C_{ф}^{CO}$, $C_{ф}^{NO_2}$, $C_{ф}^{SO_2}$, $C_{ф}^{NH_3}$ равны 0,5 ПДК.

ЗАДАЧА 1.3

Выхлопные газы предприятия выбрасываются в атмосферу, где температура воздуха равна $T_В$ (°С), через N дымовых труб, имеющих высоту H (м) и прямоугольное устье длиной L (м) и шириной B (м). Температура выбрасываемых газов $T_Г$ (°С), средняя скорость выхода газовоздушной смеси W (м/с). Концентрация C (мг/м^3) выбрасываемых в атмосферу вредных веществ, определенная экспериментально, соответствует $C^{CO}, C^{NO_2}, C^{SO_2}, C^{NH_3}$. Фоновые концентрации по всем выбрасываемым веществам равны нулю. Принимают, что $ПДК^{CO}_{м.р.}$ = 5 мг/м^3, $ПДК^{NO_2}_{м.р.}$ = 0,085 мг/м^3, $ПДК^{SO_2}_{м.р.}$ = 0,5 мг/м^3, $ПДК^{NH_3}$ составляет:

$$\left.\begin{array}{l} ПДК_{м.р.} = 0{,}2 \text{ мг/м}^3 \\ ПДК_{с.с.} = 0{,}04 \text{ мг/м}^3 \end{array}\right\} \text{ в атмосферном воздухе.}$$

Необходимо:

1) определить фактический массовый выброс M вредных веществ по концентрациям C выбрасываемых веществ.

2) рассчитать ПДВ по всем компонентам и сопоставить с фактическим массовым выбросом M соответствующих вредных веществ.

3) обосновать необходимость установки газоочистного оборудования.

Пример решения задачи 1.3 (вариант 1 в табл. 1.4)

1. Определяют эффективный диаметр устья трубы по формуле (1.8):

$$D_Э = \frac{2LB}{L+B} = \frac{2 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}5}{0{,}4+0{,}5} = 0{,}44 \text{ (м)}.$$

2. Находят эффективный объем выходящих газов по формуле (1.9):

$$V_Э = \frac{\pi \cdot D_Э{}^2 W}{4} = \frac{3{,}14 \cdot 0{,}44^2 \cdot 14}{4} = 2{,}1 \text{ (м}^3\text{/с)}.$$

3. Определяют f по формуле (1.6):

$$f = 10^3 \frac{W^2 D_Э}{H^2 \Delta T} = \frac{10^3 \cdot 14^2 \cdot 0{,}44}{7^2 \cdot 53{,}6} = 32{,}84 \cdot$$

Поскольку (f = 32,84) < 100, расчет ПДВ проводят по формулам для нагретых выбросов.

4. Определяют коэффициент m по формуле (1.4):

$$m = \frac{1}{0{,}67 + 0{,}1\sqrt{f} + 0{,}34\sqrt[3]{f}} =$$

$$= \frac{1}{0{,}67 + 0{,}1\sqrt{32{,}84} + 0{,}34\sqrt[3]{32{,}84}} = 0{,}43 .$$

5. Параметр V_m определяют по формуле (1.13):

$$V_m = 0{,}65\sqrt[3]{\frac{V_Э \cdot \Delta T}{H}} = 0{,}65\sqrt[3]{\frac{2{,}1 \cdot 53{,}6}{7}} = 1{,}64 \cdot$$

6. Поскольку 0,5 ≤ (V_m = 1,64) < 2, то

$$n = 0{,}532V_m^2 - 2{,}13V_m + 3{,}13 = 0{,}532 \cdot 1{,}64^2 - 2{,}13 \cdot 1{,}64 + 3{,}13 =$$

$$= 1{,}43 - 3{,}49 + 3{,}13 = 1{,}07$$

7. Проводят расчет ПДВ для всех вредных выбросов:

$$\text{ПДВ}^{CO}\ \frac{(5-0)\cdot 7^2\sqrt[3]{2{,}1\cdot 53{,}6}}{200\cdot 1{,}0\cdot 0{,}43\cdot 1{,}07} = 12{,}8\ \text{(г/с)};$$

$$\text{ПДВ}^{NO_2}\ \frac{(0{,}085-0)\cdot 7^2\sqrt[3]{2{,}1\cdot 53{,}6}}{200\cdot 1{,}0\cdot 0{,}43\cdot 1{,}07} = 0{,}22\ \text{(г/с)};$$

$$\text{ПДВ}^{SO_2} = \frac{(0{,}5-0)\cdot 7^2\sqrt[3]{2{,}1\cdot 53{,}6}}{200\cdot 1{,}0\cdot 0{,}43\cdot 1{,}07} = 1{,}28\ \text{(г/с)};$$

$$\text{ПДВ}^{NH_3} = \frac{(0{,}2-0)\cdot 7^2\sqrt[3]{2{,}1\cdot 53{,}6}}{200\cdot 1{,}0\cdot 0{,}43\cdot 1{,}07} = 0{,}51\ \text{(г/с)}.$$

8. Находят расстояние X_{max} по формуле (1.15):

$$X_{max} = \frac{5-F}{4} dH\ .$$

Поскольку $0,5 \le (V_m = 1,64) < 2$, то

$$d = 4,95V_m\left(1 + 0,28\sqrt[3]{f}\right) = 4,95 \cdot 1,64\left(1 + 0,28\sqrt[3]{32,84}\right) =$$
$$= 8,1\left(1 + 0,28 \cdot 3,2\right) = 8,1\left(1 + 0,9\right) = 15,39;$$

$$X_{\max}^{CO} = X_{\max}^{NO_2} = X_{\max}^{SO_2} = X_{\max}^{NH_3} = \frac{5-1}{4} \cdot 15,39 \cdot 7 = 107,7 \text{ (м).}$$

Количество M (г/с) вредных веществ, т. е. фактический массовый выброс, определяют так:

$$M^{CO} = C^{CO}V_Э = 3,63 \cdot 2,1 = 7,62 \text{ (г/с)}$$

$$M^{NO_2} = C^{NO_2}V_Э = 0,085 \cdot 2,1 = 0,18 \text{ (г/с)}$$

$$M^{SO_2} = C^{SO_2}V_Э = 0,38 \cdot 2,1 = 0,798 \text{ (г/с)}$$

$$M^{NH_3} = C^{NH_3}V_Э = 0,2 \cdot 2,1 = 0,42 \text{ (г/с)}$$

Массовые выбросы M не превышают ПДВ, поэтому нет необходимости устанавливать пылегазоулавливающие аппараты.

Другие варианты задачи 1.3 приведены в табл. 1.4.

ЗАДАЧА 1.4

В задаче производится расчет количества образующихся газов по составу сжигаемого топлива. Рассчитать объем V_q (м^3/ч) образующихся дымовых газов при сжигании Q (кг/ч) топлива, в состав которого [% (мас.)] входят *C, H, O, S*, если известно по данным хроматографического или газового анализов содержание в дымовых газах N_2, O_2, CO, CO_2, H_2O [% (об.)]. Для полного сжигания добавляется определенное количество пара m (кг) на 1 кг топлива.

Пример решения задачи 1.4 (вариант 1 в табл. 1.5)

1. Определяют количество воздуха $L_В$ (кг), необходимое для сжигания 1 кг топлива, по формуле

$$L_B = \frac{2,67 \cdot \mathrm{C} + 16 \cdot \mathrm{H} + S - \mathrm{O}}{0,21 \cdot 100} \text{ (кг/кг);} \qquad (1.29)$$

$$L_B = \frac{2{,}67 \cdot 86 + 16 \cdot 14}{0{,}21 \cdot 100} = 21{,}6,$$

где 2,67 = 32/12; 16 = 32/2; (32 – молекулярная масса кислорода; 12 – атомная масса углерода; 2 – молекулярная масса водорода; 0,21 – массовая доля кислорода в воздухе); состав топлива, т.е. содержание в нем *C, H, S* и расходуемого на горение O в % (мас.) – см. табл. 1.5.

2. Находят объем воздуха V_B, необходимый для сжигания 1 кг топлива:

$$V_{\text{В}} = \frac{L_{\text{В}}}{\rho}; \qquad (1.30)$$

$$V_{\text{В}} = \frac{21{,}6}{1{,}293} = 16{,}7 \text{ (м}^3\text{/кг)},$$

где ρ – плотность воздуха, равная 1,293 кг/м^3.

3. Рассчитывают мольное содержание диоскидов углерода и серы (θ^{RO_2}) и воды (θ^{H_2O}) в продуктах сгорания 1 кг топлива:

$$\theta^{RO_2} = \frac{\text{C}}{100 \cdot 12} + \frac{\text{S}}{100 \cdot 32}; \qquad (1.31)$$

где RO_2 – это CO_2, SO_2; 12 – атомная масса углерода; 32 – атомная масса серы;

$$\theta^{RO_2} = \frac{86}{1200} + 0 = 0{,}07 \text{ (кг·моль/кг)}.$$

$$\theta^{H_2O} = \frac{H}{100 \cdot 2} + \frac{m}{18}; \qquad (1.32)$$

где m – количество пара (кг), подаваемое на форсунки для сжигания 1 кг топлива; 2 – молекулярная масса водорода; 18 – молекулярная масса воды;

$$\theta^{H_2O} = \frac{14}{200} + 0 = 0{,}07 \text{ (кг·моль/кг)}.$$

4. Устанавливают фактический коэффициент избытка воздуха по данным содержания CO, N_2, O_2 и других газов (данные анализа):

$$\alpha = \frac{N_2}{N_2 - 3{,}762(O_2 - 0{,}5 \cdot CO)}; \quad (1.33)$$

$$\alpha = \frac{75}{75 - 3{,}762(7 - 0{,}5 \cdot 7{,}8)} = \frac{75}{63{,}34} = 1{,}18,$$

где 3,762 = 79/21, соотношение содержания в воздухе N_2 и O_2.

5. Определяют мольное содержание двухатомных газов при найденном коэффициенте избытка воздуха:

$$\theta^{N_2+O_2} = \frac{V_{\text{В}}(\alpha - 0{,}21)}{22{,}4}; \quad (1.34)$$

$$\theta^{N_2+O_2} = \frac{16{,}7(1{,}18 - 0{,}21)}{22{,}4} = \frac{16{,}2}{22{,}4} = 0{,}72 \text{ (кг·моль/кг)},$$

где 0,21 – доля кислорода в воздухе, участвующая в горении; 22,4 – мольный объем газа (н.у.).

6. Находят сумму θ^{RO_2}, θ^{H_2O}, $\theta^{N_2+O_2}$:

$$\sum\theta = \theta^{RO_2} + \theta^{H_2O} + \theta^{N_2+O_2}; \quad (1.35)$$

$$\sum\theta = 0{,}07 + 0{,}07 + 0{,}72 = 0{,}86 \text{ (кг·моль/кг)}.$$

7. Определяют количество продуктов сгорания:

$$G = (\alpha L_{\text{В}} + 1)Q; \quad (1.36)$$

$$G = (1{,}18 \cdot 21{,}6 + 1) \cdot 7 = 185{,}4 \text{ (кг/ч)},$$

где Q – количество сжигаемого топлива, кг/ч.

8. Определяют объем дымовых газов при нормальных условиях:

$$Vq = \frac{G \cdot \Sigma\theta \cdot 22{,}4}{\alpha L_{\text{В}} + 1}; \quad (1.37)$$

$$Vq = \frac{185{,}4 \cdot 0{,}86 \cdot 22{,}4}{1{,}18 \cdot 21{,}6 + 1} = 134{,}8\ (\text{м}^3/\text{ч}).$$

Другие варианты задачи 1.4 приведены в табл.1.5.

ЗАДАЧА 1.5

Для расширения и ремонта существующей автомобильной дороги длиной L (м), расположенной на глубине H (м), по которой движутся автомобили со средней скоростью V (км/ч), необходимо провести анализ уровня экологической безопасности в зоне воздействия существующей дороги на окружающую среду с учетом скорости ветра W (м/с) на данном участке дороги.

Требуется определить:

1. Концентрацию C_i (мг/м^3) токсичных компонентов (оксида углерода, оксидов азота и углеводородов) в отработавших газах в атмосфере в зоне действия автомобильной дороги.

2. Сравнить C_i (мг/м^3) с предельно-допустимой концентрацией (ПДК$_i$) этих веществ.

3. Сделать вывод об уровне загазованности в зоне расположения автомобильной дороги.

Пример решения задачи 1.5 (вариант 1 в табл. 1.7)

1. Определяют концентрацию C_i (мг/м^3) токсичных компонентов в отработавших газах по формуле

$$C_i = \frac{N Q_i A_0 K_{\text{Н}} K_{\text{М}}}{\sqrt{\pi}\sigma V_{\text{Т}}}, \qquad (1.38)$$

где N – количество автомобилей, проезжающих по дороге в час; Q_i – мощность эмиссии данного газа, мг/м·с (рис. 1.1); A_0 – коэффициент стратификации атмосферы, принимаемый для конкретного региона по климатическим справочникам (для Казани $A_0 = 1$); $K_{\text{Н}}$ – коэффициент, учитывающий возвышение проезжей части над окружающей местностью (табл. 1.6); $K_{\text{М}}$ – коэффициент, учитывающий наличие защитных насаждений, (для Казани принимается 0,85); σ – коэффициент вертикального рассеивания Гаусса (табл. 1.7); $V_{\text{Т}}$ – показатель, характеризующий турбулентность перемещения воздушных потоков в зависимости от скорости движения (при расчетной скорости ветра W до 5 м/с и скорости движения V до 80 км/ч – $V_{\text{Т}} = 0{,}25$ м/с).

Таблица 1.5

Варианты задачи 1.4 по расчету количества продуктов сгорания от ДВС (двигателей внутреннего сгорания)

№ варианта	*Q*, кг/ч	Состав топлива, *%* (мас.)				*m*, кг/кг	Состав отработанного газа, *%* (об.)				
		C	H	O	S		N_2	O_2	CO	CO_2	H_2O
1	7	86,0	14,0	–	–	–	75	7,0	7,8	7,5	3,0
2	10	86,0	14,0	–	–	–	74	6,0	8,6	6,8	3,4
3	20	85,3	14,6	–	0,10	–	78	10,5	1,8	6,4	2,6
4	25	85,0	14,5	0,3	0,15	–	78	8,2	0,8	8,8	2,3
5	100	85,5	13,6	0,5	0,20	0,2	77	8,8	0,6	9,4	2,8
6	125	85,0	13,2	0,8	0,30	0,2	77	8,4	0,5	8,6	3,0
7	150	85,5	12,5	1,0	0,35	0,3	76	8,8	0,5	9,2	3,2
8	175	85,0	12,5	1,0	0,40	0,3	78	8,6	0,4	8,8	3,7
9	200	84,6	13,0	1,2	0,40	0,4	78	9,0	0,5	9,0	2,8
10	250	85,0	12,5	1,5	0,45	0,5	79	8,2	0,4	8,2	3,2
11	300	85,0	12,5	1,5	0,45	0,5	80	8,6	0,3	6,8	3,5
12	350	85,0	12,5	1,5	0,45	0,5	80	8,0	0,4	7,5	3,0
13	15	85,0	14,6	–	–	–	78	8,2	0,8	8,8	2,3
14	140	85,5	12,5	1,0	0,35	0,3	77	8,4	0,5	8,6	3,0
15	160	85,0	12,5	1,0	0,40	0,3	79	8,2	0,4	8,2	3,2
16	180	84,6	13,0	1,2	0,40	0,4	78	9,0	0,5	9,0	2,8
17	220	86,0	14,0	–	–	–	74	6,0	8,6	6,8	3,4
18	270	85,0	12,5	1,5	0,45	0,5	79	8,2	0,4	8,2	3,2
19	190	85,3	14,6	–	0,10	–	78	10,5	1,8	6,4	2,6
20	100	85,5	13,6	0,5	0,20	0,2	76	8,8	0,5	9,2	3,2
21	320	85,0	13,2	0,8	0,30	0,2	77	8,4	0,5	8,6	3,0
22	75	86,0	14,0	–	–	–	75	7,0	7,8	7,5	3,0

Примечание. Кроме указанных газов в составе выхлопных газов содержатся диоксид серы, оксиды азота, альдегиды, технический углерод и т. д.

Таблица 1.6

Коэффициент $К_Н$, учитывающий возвышение проезжей части над окружающей местностью

Вид сооружения	$K_Н$ в зоне эффективности
Выемки до 12 м	0,66
Насыпь до 1 м	0,63
Возвышение до 5 м	0,60
Эстакада ≥5 м	0,500,50

Таблица 1.7

Коэффициент вертикального рассеивания Гаусса (σ)

Скорость ветра, м/с	Расстояние участка дороги, L, м							
	30	50	75	100	150	200	250	300
до 2	3	5	7	10	15	20	25	30
2-5	1,6	2,7	4	6	10	14	17	20

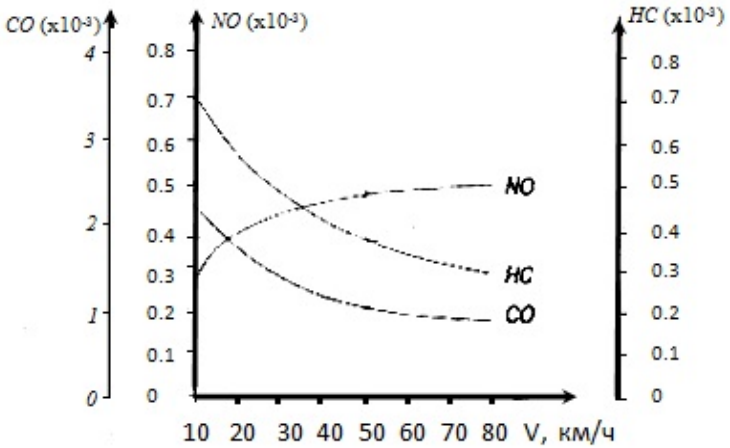


Рис. 1.1. Мощность эмиссии газа (Q_i) в зависимости от скорости движения

$$C^{CO} = \frac{174 \cdot 0,0021 \cdot 1 \cdot 0,66 \cdot 0,85}{\sqrt{3,14} \cdot 3 \cdot 0,25} = 0,15 \text{ (мг/м}^3\text{)};$$

$$C^{NO} = \frac{174 \cdot 0,0003 \cdot 1 \cdot 0,66 \cdot 0,85}{\sqrt{3,14} \cdot 3 \cdot 0,25} = 0,02 \text{ (мг/м}^3\text{)};$$

$$C^{CH} = \frac{174 \cdot 0,00068 \cdot 1 \cdot 0,66 \cdot 0,85}{\sqrt{3,14} \cdot 3 \cdot 0,25} = 0,05 \text{ (мг/м}^3\text{)}.$$

2. Сравнивают C_i токсичных веществ с их предельно-допустимыми концентрациями:

$C^{CO} = 0,15$ мг/ м^3; $\text{ПДК}^{CO}_{\text{с.с.}} = 3$ мг/м^3;

$C^{NO} = 0,02$ мг/ м^3; $\text{ПДК}^{NO}_{\text{с.с.}} = 0,06$ мг/м^3;

$C^{CH} = 0,05$ мг/ м^3; $\text{ПДК}^{CH}_{\text{с.с.}} = 1,5$ мг/м^3.

Для данного варианта фактические концентрации токсичных веществ не превышают значений их ПДК.

3. Степень загазованности в зоне расположения автомобильной дороги определяется на основе неравенства (1.1):

$$\frac{0,15}{3} + \frac{0,02}{0,06} + \frac{0,05}{1,5} = 0,41 \le 1.$$

Таким образом, уровень загазованности атмосферного воздуха в районе расположения дороги не превышает санитарных норм.

Другие варианты задачи 1.5 приведены в табл. 1.8.

Таблица 1.7

Варианты задачи 1.5 по расчету фактических концентраций токсичных веществ в отработавших газах

№	Улица	N	H, м	L, м	V, км/ч	W, м/с
1	Карбышева	174	−11,3	30	12	0,15
2	Пушкина	248	−10,6	30	14	0,30
3	Ленина	322	−9,9	30	16	0,45
4	Гагарина	396	−9,2	50	18	0,60
5	Кирпичникова	470	−8,5	50	20	0,75
6	Гоголя	544	−7,8	50	22	0,90
7	Карла Маркса	618	−7,1	50	24	1,05
8	Профсоюзная	692	−6,4	75	26	1,20

9	Островского	766	−5,7	75	28	1,35
10	Московская	840	−5,0	75	30	1,50
11	Гудованцева	914	−4,3	75	32	1,65
12	Ямашева	988	−3,6	100	34	1,80
13	Тукая	1062	−2,9	100	36	1,95
14	Хади Такташ	1136	−2,2	100	38	2,10
15	Вахитова	1210	−1,5	100	40	2,25
16	Чистпольская	1284	−0,8	150	42	2,40
17	Арбузова	1358	−0,1	150	44	2,55
18	Сибирский Тракт	1432	0,6	150	46	2,70
19	Зорге	1506	1,3	150	48	2,85
20	Сафиуллина	1580	2,0	200	50	3,00
21	Фучика	1654	2,7	200	52	3,15
22	Сахарова	1728	3,4	200	54	3,30

1.2. Расчет экономической эффективности мероприятий по очистке газопылевых выбросов

Ущерб возникает от прямого разрушения материальных ценностей, ухудшения условий ведения хозяйства и воздействия на здоровье человека. Он может усиливаться в ходе природных цепных реакций.

Ущерб – фактические или возможные экономические и социальные потери, возникающие в результате каких-то событий или явлений, в том числе изменений природной среды, ее загрязнения.

Экологический ущерб – негативные изменения в состоянии природной среды, вызванные загрязнением природной среды, истощением природных ресурсов, разрушением или повреждением экологических систем, создающие угрозу для жизни и здоровья человека и существования его естественного и социального окружения.

При определении предотвращенного ущерба в результате очистки промышленных выбросов от пыли и SO_2 за основу для расчета берется среднегодовая концентрация веществ в воздухе, которая образуется в определенном промышленном районе или населенном пункте. Ущерб окружающей среде складывается из дополнительных затрат

здравоохранения при увеличении заболеваемости населения, уменьшении продуктивности животноводства, уменьшении урожайности сельскохозяйственных культур, увеличении износа основных производственных фондов. Этот ущерб определяют, например, в расчете на 1 человека, 1 га и т. д. в зависимости от концентрации загрязнений в приземном слое воздуха (на высоте 1,2–2 м).

Так, удельный ущерб здравоохранению ($У_з$) или коммунальному хозяйству ($У_к$) в расчете на 1 человека приведен в табл. 1.8.

Таблица 1.8

Удельный ущерб здравоохранению, коммунальному хозяйству на 1 человека, руб./год

Среднегодовая концентрация пыли, мг/м^3	$У_з$	$У_к$	Среднегодовая концентрация SO_2, мг/м^3	$У_з$	$У_к$
0,3	35	35	0,1	20	20
0,5	70	70	0,2	37	37
0,9	100	100	0,3	47	47
1,2	114	114	0,4	52	52
1,5	121	121	0,5	54	54

Удельный ущерб сельскому и лесному хозяйству ($У_с$) в расчете на 1 га, а также промышленности ($У_п$) в расчете на 1 млн руб. основных производственных фондов представлен в табл. 1.9.

Таблица 1.9

Удельный ущерб сельскому и лесному хозяйству (в расчете на 1 га), промышленности (в расчете на 1 млн руб. основных производственных фондов), руб./год

Среднегодовая концентрация пыли, мг/м^3	$У_с$	$У_п$	Среднегодовая концентрация SO_2, мг/м^3	$У_с$	$У_п$
0,1	10	–	0,1	20	0,1
0,2	16	–	0,2	50	0,2
0,3	25	–	0,3	90	0,3
0,5	40	0,4	0,5	120	0,6
1,2	–	2,9	1,0	–	1,3
2,1	–	5,3	–	–	–

Общий экономический ущерб определяется по формуле

$$У = У_з R + У_с S + У_п Ф + У_к R, \qquad (1.39)$$

где R – численность населения; S – площадь сельскохозяйственных угодий; Ф – стоимость основных производственных фондов.

ЗАДАЧА 1.6

Среднегодовая концентрация пыли и SO_2 в рабочем поселке с численностью населения 7 тыс. человек составляет соответственно 0,3 и 0,2 мг/м^3. Определить общий экономический ущерб от такого загрязнения воздуха.

Пример решения задачи 1.5 (вариант 1 в табл. 1.10).

$$У = 35 \cdot 7000 + 37 \cdot 7000 + 35 \cdot 7000 + 37 \cdot 7000 =$$

$$= 1008000 \text{ (руб./год)}.$$

Значения $У_з$, $У_с$, $У_п$, $У_к$ выбирают по табл. 1.8 и 1.9.

При осуществлении очистки промышленных выбросов стоимость очистки составляет 708 100 руб./год (см. табл. 1.10), т. е. экономический эффект от очистки будет равен:

$$Э = 1\,008\,000 - 708\,100 = 299\,900 \text{ (руб./год)}.$$

Другие варианты задачи 1.5 приведены в табл. 1.10.

Таблица 1.10

Варианты задачи 1.6 по расчету экономической эффективности мероприятий по очистке промышленных выбросов

№ варианта	Концентрация, мг/м^3		R, тыс.чел.	S, га	Ф, млн руб.	Стоимость очистки, руб.*
	пыли	SO_2				
1	2	3	4	5	6	7
1	0,3	0,2	7	–	500	708100
2	0,5	0,3	5	–	250	770175
3	1,2	0,5	3	–	300	809050
4	0,3	0,2	–	250	550	10860
5	0,5	0,3	–	540	625	10000
6	1,2	0,5	–	320	450	9975

Окончание табл. 1.10

1	2	3	4	5	6	7
7	0,3	0,2	6	150	178	75250
8	0,5	0,3	4	200	770	262000
9	1,2	0,5	2	120	811	86400
10	0,3	0,2	1,5	85	220	22419
11	0,5	0,3	1,8	45	180	27176
12	1,2	0,5	1,2	60	140	10890
13	0,3	0,1	5	–	–	500000
14	1,7	0,6	2	120	500	85000
15	2,0	0,2	1,5	85	220	224550
16	1,2	1,0	1,5	65	120	60000
17	2,5	0,5	1,0	70	150	12000
18	2,1	1,7	1,8	85	155	5000
19	0,5	1,5	3,0	77	770	7700
20	0,3	1,7	1.0	78	158	10000
21	2,1	1,7	–	140	300	1000
22	0,3	1,0	5,0	180	175	175000

*Стоимость очистки приведена на 2002 г.

Ущерб, наносимый отдельным предприятием при выбросе пыли, SO_2 или CO, можно определить по валовым выбросам. Для расчетов загрязнений район, находящийся возле завода, делится на 4 зоны. Число зон зависит от количества выбросов. Результаты представлены в табл. 1.11.

Таблица 1.11

Число зон в зависимости от количества выбросов вредных веществ

Количество выбросов, тыс. т/год			Число зон	Радиус зоны, м
пыль	SO_2	CO		
0–5	0–1	0–10	1	1000
6–20	2–5	11–30	2	1800
21–50	6–10	31–70	3	3000
51–125	11–30	71–150	4	5000

Удельный ущерб, наносимый здравоохранению, газопылевыми выбросами в год, отражен в табл. 1.12.

Таблица 1.12

Удельный ущерб здравоохранению, руб./1000 чел.

Количество выбросов, тыс.т/год			Зоны			
пыль	SO_2	CO	1	2	3	4
0–5	–	–	415	–	–	–
6–20	–	–	405	243	–	–
21–50	–	–	390	235	152	–
51–125	–	–	373	224	145	93
–	0–1	–	330	–	–	–
–	2–5	–	328	197	–	–
–	6–10	–	326	196	127	–
–	11–30	–	324	195	126	81
–	–	0–10	180	–	–	–
–	–	11–30	175	105	–	–
–	–	31–70	172	104	67	–
–	–	71–150	166	100	65	41

Удельный ущерб промышленности, коммунальному, сельскому и лесному хозяйствам приведен в табл. 1.13.

Таблица 1.13

Удельный ущерб промышленности, коммунальному, сельскому и лесному хозяйствам, причиняемый 1 тыс. т выбросов в год

Отрасль	Выброс	Зоны			
		1	2	3	4
Коммунальное хозяйство (на 1000 чел.)	пыль	450	280	170	105
	SO_2	270	160	70	50
Сельское и лесное хозяйство (на 1 га)	пыль	0,9	0,5	0,25	0,2
	SO_2	1,6	0,9	0,4	0,3
Промышленность (на 1 млн руб. фондов)	SO_2	25	15	7	5

Учитывая, что количество загрязнений в приземном слое воздуха зависит от степени рассеивания, в расчетах осуществляют корректировку по зонам в зависимости от высоты источника выброса. Результаты представлены в табл. 1.14.

Таблица 1.14

Значение коэффициентов корректировки по зонам в зависимости от высоты источника выброса

Высота источника выброса, м	Зоны			
	1	2	3	4
0–15	10,0	1,5	0,4	0,15
16–40	4,0	1,3	0,9	0,5
41–80	1,0	1,0	1,0	1,0
81–150	0,6	0,7	0,8	0,9
151–220	0,2	0,3	0,5	0,7
221–300	0,05	0,15	0,3	0,6

Суммарный ущерб от выбросов в атмосферу определяется по формуле

$$У = \sum_{k=1}^{4} (M_i У_у), \qquad (1.40)$$

где M_i – выброс i-го загрязнителя, тыс. т/год; $У_у$ – удельный ущерб; k – номер зоны загрязнений.

ЗАДАЧА 1.7

Выброс завода в год составляет 10 тыс. т пыли, 3 тыс. т SO_2, 25 тыс. т CO. В зоне 1 проживают 2 тыс. человек, в зоне 2 – 4 тыс. человек. Высота трубы 160 м. Стоимость производственных фондов 60 млн руб. Определить ущерб здравоохранению и промышленности, наносимый загрязнением воздуха. (Все цены даны на 2002 г.)

Пример решения задачи 1.7 (вариант 1 в табл. 1.13)

1. Находят ущерб здравоохранению от выбросов пыли по зонам по формуле (1.39) и табл. 1.12, 1.14:

– для зоны 1:

$$У_з = 10 \cdot 405 \cdot 2 \cdot 0{,}2 = 1620 \text{ (руб./год)};$$

– для зоны 2:

$$У_з = 10 \cdot 243 \cdot 4 \cdot 0{,}3 = 2916 \text{ (руб./год)};$$

2. Находят ущерб здравоохранению от выбросов SO_2 по зонам:
– для зоны 1:

$$У_з = 3 \cdot 328 \cdot 2 \cdot 0{,}2 = 393{,}6 \quad \text{(руб./год);}$$

– для зоны 2:

$$У_з = 3 \cdot 197 \cdot 4 \cdot 0{,}3 = 709{,}2 \quad \text{(руб./год).}$$

3. Находят ущерб здравоохранению от выбросов CO по зонам:
– для зоны 1:

$$У_з = 25 \cdot 175 \cdot 2 \cdot 0{,}2 = 1750 \quad \text{(руб./год);}$$

– для зоны 2:

$$У_з = 25 \cdot 105 \cdot 4 \cdot 0{,}3 = 3150 \quad \text{(руб./год).}$$

4. Общий ущерб здравоохранению составит

$$1620 + 2916 + 393{,}6 + 709{,}2 + 1750 + 3150 = 10538{,}8 \quad \text{(руб./год).}$$

5. Определяют ущерб промышленности от выбросов SO_2 для зон 1 и 2, соответственно, по формуле (1.39) и табл. 1.13, 1.14:

$$У_п = 3 \cdot 25 \cdot 60 + 3 \cdot 15 \cdot 60 = 7200 \quad \text{(руб./год).}$$

6. Рассчитывают общий ущерб здравоохранению и промышленности

$$У = 10538 + 7200 = 17\,738{,}8 \quad \text{(руб./год).}$$

7. Находят экономический эффект от мероприятий по очистке воздуха, если затраты на очистку равны 15739 руб.:

$$Э = 17\,738{,}8 - 15739 = 1999{,}8 \quad \text{(руб./год).}$$

Другие варианты задачи 1.7 приведены в табл. 1.15.

Таблица 1.15

Варианты задачи 1.7 по определению ущерба от вредных выбросов атмосферу

№ варианта	Концентрация выбросов, тыс. т/год			Население, проживающее в зонах, тыс. чел.				Высота трубы, м	Стоимость фондов, млн руб.*	Стоимость очистки, руб.*
	пыль	SO_2	CO	1	2	3	4			
1	10	3	25	2	4	–	–	160	60	15739
2	13	5	28	3	2	–	–	130	80	43167
3	8	4	15	4	3	–	–	90	95	40470
4	6	2	11	8	6	–	–	110	75	40682
5	25	8	32	2	3	3	–	18	62	207007
6	21	6	33	1,5	2	2	–	26	33	100147
7	23	7	35	2,3	1,8	1,5	–	200	21	5527
8	42	9	47	3	4	2	–	230	42	8157
9	55	12	74	2	3	1,5	2	180	38	11736
10	62	18	80	2,5	3,5	2,1	1,8	240	25	13726
11	58	16	91	1,2	2,7	3,6	2,2	169	17	30089
12	65	20	110	1,8	2,2	1,6	1,3	250	20	50071
13	15	2,3	15	1	2	–	–	120	50	15215
14	110	5	3	–	6	7	8	200	20	7000
15	81	8	7	–	5,5	3,3	4	18	150	150000
16	5	28	105	–	3	8	9	250	100	81200
17	6	7	–	2	–	6	7	180	105	7558
18	41	–	250	2	–	1,5	3,5	300	–	3555
19	11	–	202	5	6	–	7,5	280	–	1055
20	48	–	198	7	–	–	7,5	278	–	2000
21	40	–	168	10	10	11	12	250	108	1080
22	22	25	38	10	12	11	13	200	200	3680

*Стоимость фондов и стоимость очистки даны в ценах 2002 г.

1.3. Укрупненная оценка ущерба от загрязнения атмосферы

Укрупненная оценка ущерба от загрязнения атмосферы производится по следующей формуле:

$$У_{атм} = \widetilde{У}_{атм}\, \sigma \sum_{i=1}^{m} (f_i \mu_i), \qquad (1.41)$$

где $\widetilde{У}_{атм}$ – удельный ущерб от выброса в атмосферу условной тонны загрязняющих веществ, $\widetilde{У}_{атм}$ = 3,3 руб./усл. т (в ценах 1990 г.); σ – безразмерный коэффициент, учитывающий относительную опасность загрязнения атмосферного воздуха над территориями различных типов; f_i – безразмерная поправка, учитывающая характер рассеивания примеси; μ_i – приведенная масса годового выброса примеси *i*-го вида из источника, усл. т/год; *m* – общее количество видов примесей в выбросе.

Значение безразмерного коэффициента *σ* находят по формуле

$$\sigma = \frac{1}{S_{ЗАЗ}} \sum_{j=1}^{k} (S_j \sigma_j), \qquad (1.42)$$

где $S_{ЗАЗ}$ – общая площадь зоны активного загрязнения (ЗАЗ); *k* – общее число типов территорий, попавших в ЗАЗ; *j* – тип территории; S_j – площадь загрязненной территории *j*-го типа; σ_j – коэффициент относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над территорией *j*-го типа (табл. 1.16).

Зона активного загрязнения (ЗАЗ) для организованных источников выбросов имеет форму:

– при Н < 10 м ЗАЗ – круга с радиусом $R_{ЗАЗ} = 50H$;

– при Н ≥ 10 м ЗАЗ – кольца с внутренним и внешним радиусами, соответственно

$$R_{ЗАЗ}^{внутр} = 2\,\varphi H \qquad (1.43)$$

и

$$R_{ЗАЗ}^{внешн} = 20\varphi H\,. \qquad (1.44)$$

Здесь φ – безразмерная поправка, учитывающая тепловой подъем факела в атмосфере:

$$\varphi = 1 + \frac{\Delta T}{75}, \qquad (1.45)$$

где ΔT – среднегодовая разность температур в устье источника и окружающей атмосфере, °С.

Таблица 1.16

Значение коэффициента относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над различными территориями (σ_j)

Загрязненные территории	σ_j
Курорты, санатории, заповедники, заказники	10
Пригородные зоны отдыха, сады, дачи	8
Населенные пункты с плотностью населения *n*, чел./га	0,1·*n*
Центральная часть городов с населением свыше 300 тыс. чел.	8
Загрязненные территории	σ_j
Промышленные предприятия и промузлы, включая защитные зоны	4
Леса 1-й группы	0,20
Леса 2-й группы	0,10
Леса 3-й группы	0,025
Пашни обычные:	
южнее 50° с. ш.	0,25
центральный черноземный район	0,3
южная Сибирь	0,3
прочие районы	0,10
Сады и виноградники обычные	0,5
Пастбища и сенокосы обычные	0,05

Примечания:

1. Для орошаемых площадей величина σ_j увеличивается в 2 раза.
2. Леса 1-й группы – леса, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные и другие функции, сгруппированные по категориям защитности. Леса 2-й группы – леса, произрастающие в районах с высокой плотностью населения, которые имеют защитное и ограниченное эксплуатационное значение. Леса 3-й группы – леса многолесных районов, имеющие преимущественно эксплуатационное значение и предназначенные для непрерывного удовлетворения хозяйственных потребностей в древесине без ущерба для их защитных свойств.

Величина поправки f в уравнении (1.41) составляет:

– для газообразных и мелкодисперсных примесей со скоростью оседания $V < 1$ см/с или при эксплуатационном значении степени очистки $\eta \geq 90$ %

$$f = \frac{100}{100 + \phi H} \frac{4}{1 + U}, \tag{1.46}$$

где U – среднегодовое значение скорости ветра на уровне флюгера, U = 3 м/с, если скорость ветра не известна;

– при 1 см/с $\leq V \leq$ 20 см/с или 70 % $\leq \eta <$ 90 %

$$f = \left(\frac{1000}{60 + \varphi H} \right)^{1/2} \frac{4}{1 + U}; \tag{1.47}$$

– при $V >$ 20 см/с или $\eta <$ 70 %

$$f = 10.$$

Приведенная масса годового выброса примеси i-го вида (μ_i) вычисляется по уравнению

$$\mu_i = A_i M_i, \tag{1.48}$$

где A_i (усл. т/т) – показатель относительной агрессивности загрязняющего вещества; M_i – масса годового выброса, т;

$$A_i = a_i \alpha_i \delta_i \lambda_i \beta_i, \tag{1.49}$$

где a_i – показатель относительной опасности присутствия примеси в воздухе, вдыхаемом человеком; α_i – поправка, учитывающая накопление примеси и образование вторичных загрязнителей ($\alpha_i = 1 \div 5$); δ_i – поправка, учитывающая воздействие примеси на другие реципиенты, кроме населения ($\delta_i = 1 \div 2$); λ_i – поправка, учитывающая вторичное попадание загрязнителя в атмосферу (для пыли $\lambda_i = 1{,}2$); β_i – поправка, учитывающая возможность образования более токсичных загрязнителей ($\beta_i = 1 \div 5$).

Поправка a_i вычисляется по уравнению

$$a_i = \left(\frac{\text{ПДК}_{\text{с.с.}}^{CO} \cdot \text{ПДК}_{\text{р.з.}}^{CO}}{\text{ПДК}_{\text{с.с.}j} \cdot \text{ПДК}_{\text{р.з.}j}} \right)^{1/2} = \left(\frac{60}{\text{ПДК}_{\text{с.с.}j} \cdot \text{ПДК}_{\text{р.з.}j}} \right)^{1/2}. \tag{1.50}$$

Значения ПДК и поправок a_i, α_i, β_i, λ_i, δ_i, представлены в табл. 1.17.

Таблица 1.17

Значения ПДК, показателей относительной агрессивности A_i, показателей относительной опасности a_i и поправок λ_i, α_i, β_i, δ_i для некоторых распространенных видов примесей воздуха

Примесь	ПДК$_{с.с.}$ мг/м^3	ПДК$_{р.з.}$ мг/м^3	a_i усл. т/т	α_i	β_i	δ_i	A_i
1	2	3	4	5	6	7	8
Аммиак	0,2	20	3,87	1	1	1,2	4,6
Асбест природный и искусственный	0,15	2	14,1	2	1	1,2	33,8
Ацетон	0,35	200	0,93	1	2(5)	1,0	1,9 (4,7)
3,4-Бенз(*а*)пирен	10^{-6}	$1{,}5\cdot10^{-4}$	$6{,}3\cdot10^{5}$	2	1	1,0	$126\cdot10^{4}$
Диоксид азота	0,085	5	11,9	1	1	1,5	17,9
Диоксид кремния	0,05	1	34,6	2	1	1,2	83,0
Диоксид серы	0,05	10	11,0	1	1	1,5	16,5
Древесная пыль, цемент, фосфорит, нефелин, кокс, бокситы, глина, абразивы, асбоцемент	0,15	6	8,16	2	1	1,2	19,6
Летучие низкомолекулярные углеводороды (в пересчете на углерод)	1,5	100	0,63	1	2(5)	1	1,3 (3,2)
Неорганические соединения ртути в пересчете на ртуть	0,0003	0,01	4472,1	5	1	1,0	22360,5
Неорганические соединения свинца в пересчете на свинец	0,0003	0,01	4472,1	5	1	1,0	22360,5
Никель и его оксиды	0,001	0,5	346,4	5	1	1,0	1732
Оксид углерода (*CO*)	3	20	1	1	1	1	1

Окончание табл. 1.17

1	2	3	4	5	6	7	8
Пары фтороводородной кислоты и другие газообразные соединения фтора	0,005	0,05	489,9	1	1	2,0	979,8
Пыль нетоксичная	0,15	10	6,3	2	1	1,2	15,1
Пыль углерода, технический углерод	0,05	4	17,3	2	1	1,2	41,5
Серная кислота	0,1	1	24,5	1	1	2,0	49,0
Сероводород	0,008	10	27,4	1	1	1,5	41,1
Соединения шестивалентного хрома в пересчете на Cr_2O_3	0,0015	0,01	2000	5	1	1,0	10000
Хлор	0,03	1	44,7	1	1	2,0	89,4
Цианистый водород	0,01	0,3	141,4	1	1	2,0	282,8

Примечания:

1. Значения λ_i во всех случаях принимаются равными единице.
2. Приведенные значения λ_i и A_i соответствуют случаю выброса загрязнителей в зонах с количеством осадков свыше 400 мм в год, в более засушливых зонах значения λ_i и A_i принимают равными 1,2 для аэрозолей.
3. Значения β_i и соответственно A_i в скобках даются для районов южнее 45° с.ш.

Значения показателя относительной агрессивности для некоторых распространенных видов пыли сложного состава приведены в табл. 1.18.

Таблица 1.18

Значения показателя относительной агрессивности (A_i) для некоторых распространенных видов пыли сложного состава

Вид пыли	A_i, усл. т/т
Пыль:	
гипса, известняка	25
талька	35
каменноугольная	40
цементных производств	45*
слюды	70
коксовая и агломерационная	100*
никелевого агломерата	600
Золы торфов	60*
Золы углей:	
березовских, назаровских, ангренских	60
донецких, подмосковных	70
кузнецких, экибастузских, карагандинских	80
Твердые частицы, выбрасываемые дизелями, топками и иными установками, сжигающими мазуты	200
Твердые частицы, выбрасываемые двигателями внутреннего сгорания, работающими на неэтилированном бензине	300
То же на этилированном бензине	500

*В среднем.

ЗАДАЧА 1.8

Рассчитать эколого-экономический ущерб от выбросов в атмосферу предприятия по производству минеральных удобрений. Концентрация вредных веществ в отходящих газах: фосфорной пыли – 90, SO_2 – 30, NO_x – 450, газообразных соединений фтора – 300 мг/м^3. Производительность вентиляционной установки 10000 м^3/ч, среднегодовая разность температур $\Delta T = 100\ ^\circ$C, скорость ветра 0,5 м/с; 25 % ЗАЗ находится в поселке с плотностью населения 25 человек на 1 га, 10 % ЗАЗ

приходится на пашни Южной Сибири, 15 % – на пашни прочих районов, 10 % – на леса 1 группы, 20 % – на территории дачных кооперативов, 20 % – на курорты. Предприятие работает 340 дней в году. Режим работы непрерывный. Высота трубы 150 м. Эффективность пылеулавливания 91 %.

Пример решения задачи 1.8 (вариант 1 в табл. 1.19).

1. Определяют безразмерную поправку, учитывающую тепловой подъем факела, по формуле (1.45):

$$\varphi = 1 + \frac{\Delta T}{75} = 1 + \frac{100}{75} = 2{,}3.$$

2. Так как $H = 150$ м, то ЗАЗ – кольцо.

3. Находят внутренний и внешний радиусы ЗАЗ по формулам (1.43) и (1.44):

$$R_{\text{ЗАЗ}}^{\text{внутр}} = 2\varphi H = 2 \cdot 2{,}3 \cdot 150 = 690 \text{ (м)};$$

$$R_{\text{ЗАЗ}}^{\text{внешн}} = 20\varphi H = 20 \cdot 2{,}3 \cdot 150 = 6900 \text{ (м)}.$$

4. Определяют общую площадь ЗАЗ:

$$S_{\text{ЗАЗ}} = \pi\left[(R_{\text{ЗАЗ}}^{\text{внешн}})^2 - (R_{\text{ЗАЗ}}^{\text{внутр}})^2\right] =$$

$$= 3{,}14(6900^2 - 690^2) = 14800{,}04 \cdot 10^4 (\text{м}^2) = 14800{,}04 \text{ (га)}.$$

5. Площадь ЗАЗ составит:

– в поселке

$$S_{\text{пос}} = 14800{,}04 \cdot 0{,}25 = 3700{,}01 \text{ (га)};$$

– площадь пашни Южной Сибири

$$S_{\text{паш}} = 14800{,}04 \cdot 0{,}10 = 1480{,}004 \text{ (га)};$$

– площадь пашни прочих районов

$$S_{\text{паш}} = 14800{,}04 \cdot 0{,}15 = 2220{,}006 \text{ (га)};$$

– площадь лесов

$$S_{\text{лес}} = 14800{,}04 \cdot 0{,}10 = 1480{,}004 \text{ (га)};$$

– площадь курортов

$$S_{\text{кур}} = 14800,04 \cdot 0,20 = 2960,008 \text{ (га)};$$

– площадь дачных кооперативов

$$S_{\text{дач}} = 14800,04 \cdot 0,20 = 2960,008 \text{ (га)}.$$

6. Находят значение безразмерного коэффициента σ по формуле (1.42):

$$\sigma = \frac{1}{S_{\text{ЗАЗ}}} \sum_{j=1}^{k} S_j \sigma_j = \frac{1}{14800,04} (3700,010 \cdot 0,1 \cdot 25 + 1480,004 \cdot 0,3 +$$

$$+ 2220,006 \cdot 0,1 + 1480,004 \cdot 0,2 + 2960,008 \cdot 10 + 2960,008 \cdot 8) = 4,29,$$

где σ_j находят по табл.1.16.

7. Величину поправки f рассчитывают по формуле (1.46) с учетом данных: η = 91 %, U = 0,5 м/с:

$$f = \frac{100}{100 + \phi H} \cdot \frac{4}{1+U} = \frac{100}{100 + 2,3 \cdot 150} \cdot \frac{4}{1+0,5} = 0,6 .$$

8. Находят массу выбросов SO_2, NO_x, газообразных соединений фтора и фосфорной пыли за год:

$$M_{SO_2} = 30 \cdot 340 \cdot 24 \cdot 10000 = 2,448 \text{ (т/год)};$$

$$M_{NO_x} = 450 \cdot 340 \cdot 24 \cdot 10000 = 36,72 \text{ (т/год)};$$

$$M_F = 300 \cdot 340 \cdot 24 \cdot 10000 = 24,48 \text{ (т/год)};$$

$$M_{\text{фосфор.пыль}} = 90 \cdot 340 \cdot 24 \cdot 10000 = 7,344 \text{ (т/год)},$$

где 30, 450, 300 и 90 мг/м^3 – концентрация соответственно SO_2, NO_x, газообразных соединений фтора и фосфорной пыли; 340 – число рабочих дней в году; 24 – число рабочих часов в сутки; 10000 м^3/ч– производительность вентиляционной установки.

9. Показатель относительной агрессивности A_i для каждой примеси составит $A_i = a_i \alpha_i \delta_i \lambda_i \beta_i$ (см. табл. 1.17):

– для SO_2 a_i = 11,0; α_I = 1; δ_I = 1,5; λ_I = 1; β_I = 1:

$$A_{SO_2} = 11 \cdot 1 \cdot 1{,}5 \cdot 1 \cdot 1 = 16{,}5;$$

– для NO_x a_i = 11,9; α_i = 1; δ_i = 1,5; λ_i = 1; β_i = 1:

$$A_{NO_x} = 11{,}9 \cdot 1 \cdot 1{,}5 \cdot 1 \cdot 1 = 17{,}85;$$

– для газообразных соединений фтора a_i = 489,9; α_i = 1; δ_i = 2; λ_i = 1; β_i = 1:

$$A_F = 489{,}9 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 979{,}8;$$

– для фосфорной пыли a_i = 8,16; α_i = 2; δ_i = 1,2; λ_i = 1; β_i = 1:

$$A_{\text{фосф.пыли}} = 8{,}16 \cdot 2 \cdot 1{,}2 \cdot 1 \cdot 1 = 19{,}58.$$

10. Приведенная масса годового выброса *i*-го вида, рассчитанная по формуле (1.47), будет равна:

$$\mu_i = 16{,}5 \cdot 2{,}448 + 17{,}85 \cdot 36{,}72 + 979{,}8 \cdot 24{,}48 + 19{,}58 \cdot 7{,}344 =$$

$$= 24825{,}14 \text{ (усл. т/год)}.$$

11. Экономический ущерб от выбросов в атмосферу находят по формуле (1.41):

$$У_{\text{атм}} = \tilde{У}_{\text{атм}}\, \sigma \sum_{i=1}^{m} (f_i \mu_i) =$$

$$= 3{,}3 \cdot 4{,}29 \cdot 0{,}6 \cdot 24825{,}14 = 210869{,}7 \text{ (руб./год)},$$

где $\tilde{У}_{\text{атм}}$ = 3,3 руб./усл. т [см. формулу (1.41)].

Другие варианты задачи 1.8 приведены в табл. 1.19.

Таблица 1.19

Варианты задачи 1.8 по укрупненной оценке ущерба от загрязнения атмосферы

№ варианта	Содержание вредных веществ в отходящих газах, мг/м^3				Производительность вентиляционной установки, м^3/ч	Скорость ветра U, м/с	Среднегодовая разность температур, ΔT, °С	ЗАЗ, %									Высота трубы H, м	Эффективность пылеулавливания, η, %
								курорты	дачи, сады	населенные пункты с плотностью населения n, чел./га	леса			пашни		Пастбища, сенокосы		
	SO_2	NO_x	$F_{газ}$	фосфорная пыль							1-й группа	2-й группа	3-й группа	Южная Сибирь	прочие			
1	30	450	300	90	10000	0,5	100	20	20	25	10	–	–	10	15	–	150	91
2	45	420	250	100	12000	0,5	120	–	–	–	–	40	–	30	10	20	120	92
3	55	390	200	120	14000	0,5	130	15	–	20	45	20	–	–	–	–	110	93
4	60	360	150	150	16000	0,5	140	–	20	20	30	–	–	–	–	30	100	94
5	70	330	100	190	18000	0,5	150	30	30	–	30	–	–	–	–	10	110	95
6	75	300	95	230	20000	10	140	25	10	–	25	–	40	–	–	–	120	75
7	80	270	90	270	22000	13	120	10	30	–	–	–	–	20	–	40	130	78
8	85	240	85	300	24000	15	100	–	40	10	–	–	10	–	40	–	110	80
9	90	210	80	400	26000	17	110	–	–	35	–	20	10	35	–	–	100	95
10	95	180	70	500	28000	22	150	–	–	10	20	–	–	50	–	20	110	65
11	100	150	65	600	30000	22	130	40	5	15	40	–	–	–	–	–	140	67
12	110	120	50	700	35000	22	140	–	–	45	–	15	–	–	10	30	120	69
13	40	430	300	80	11000	0,6	100	15	15	20	–	15	10	10	15	–	110	90

Окончание табл. 1.19

№ варианта	Содержание вредных веществ в отходящих газах, мг/м^3				Производительность вентиляционной установки, м^3/ч	Скорость ветра U, м/с	Среднегодовая разность температур, ΔT, °С	ЗАЗ, %										Высота трубы H, м	Эффективность пылеулавливания, η, %
								курорты	дачи, сады	населенные пункты с плотностью населения n, чел./га	леса			пашни		Пастбища, сенокосы		
	SO_2	NO_x	$F_{газ}$	фосфорная пыль							1-й группа	2-й группа	3-й группа	Южная Сибирь	прочие			
14	50	370	100	90	13000	0,7	110	10	30	–	40	–	–	–	–	20	140	89
15	65	350	90	150	15000	0,9	130	–	25	30	–	20	–	15	–	10	120	92
16	105	130	80	230	19000	11	150	35	–	25	–	–	–	40	–	–	100	76
17	35	450	70	300	21000	12	140	–	–	–	–	–	40	–	20	40	110	77
18	115	300	200	270	23000	14	120	20	30	–	15	–	–	–	35	–	150	68
19	52	400	150	400	24000	16	130	25	–	–	–	10	–	40	–	25	130	75
20	67	390	95	600	27000	19	100	45	–	10	–	–	10	–	35	–	100	65
21	113	250	50	500	29000	20	150	50	10	–	10	–	-	15	–	15	120	70
22	109	190	65	190	33000	21	110	30	5	–	–	40	–	–	–	25	130	88

Примечание: Количество рабочих дней в году – 340, число рабочих часов в сутки – 24.

1.4. Принципы определения базовых нормативов платы за загрязнение окружающей природной среды

В связи с изменением уровня цен на природоохранное строительство и по другим направлениям природоохранной деятельности для корректирования нормативов платы за загрязнение окружающей природной среды применяются *коэффициенты индексации платы*.

Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду Российской Федерации. Она возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ и стимулирование снижения или поддержание выбросов и сбросов в пределах нормативов, а также затраты на проектирование и строительство природоохранных объектов.

Удельный экономический ущерб (в ценах 1990 г.) составляет:

– от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса и лимита (временно согласованного выброса) – 3,3 руб./усл. т;

– от сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в пределах допустимого норматива сброса и лимита (временно согласованного сброса) – 443,5 руб./усл. т.

Удельные затраты на размещение отходов (в ценах 1990 г.) составляют:

– 0,1руб./т нетоксичных отходов добывающей промышленности;

– 4,6 руб./м^3 нетоксичных отходов перерабатывающей промышленности;

– 80 руб./т токсичных отходов I класса токсичности.

Базовые нормативы платы за выбросы и сбросы конкретных загрязняющих веществ определяются как произведение удельного экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов или лимитов выбросов, сбросов на показатели относительной опасности конкретного загрязняющего вещества для окружающей природной среды и здоровья населения и на коэффициенты индексации платы.

Базовые нормативы платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду рассчитаны для наиболее распространенных загрязняющих вредных веществ.

Базовые нормативы платы за размещение отходов определяются как произведение удельных затрат за размещение единицы массы отхода IV класса токсичности на показатели, учитывающие классы токсичности отходов, и на коэффициенты индексации платы.

С учетом изменения уровня цен на начало 1993 г. на строительно-монтажные, научно-технические работы, оборудование, сооружения и другие природоохранные мероприятия при определении базовых нормативов платы в пределах лимитов (временно согласованных) поступлений загрязняющих веществ в окружающую природную среду установлен коэффициент индексации платы, равный 26.

Для базовых нормативов платы за предельно допустимые поступления загрязняющих веществ в окружающую природную среду установлен коэффициент индексации платы, равный 5. Уточненные коэффициенты и нормативы платы приведены в прил. 1.

1.5. Порядок определения массы загрязнений, поступающих в окружающую природную среду

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – количество вредного вещества в окружающей среде, практически не влияющее на здоровье человека. Устанавливается в законодательном порядке или рекомендуется компетентными учреждениями.

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – научно-технический норматив, устанавливаемый с условием, чтобы содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха (ПДВ в атмосферу) не превышало нормативов качества воздуха для населения, а также для растений и животных.

Для водоемов устанавливают предельно допустимый сброс загрязнителей.

Предельно допустимый сброс (ПДС) – научно-технический норматив, устанавливающий массу вещества в сточных водах, максимально допустимую для отведения с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения качества воды в контрольном пункте. Устанавливается с учетом ПДК веществ в местах водопользования (в зависимости от вида водопользования), ассимилирующей способности водного объекта, перспектив развития региона и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды.

Временно согласованный выброс (ВСВ) *вредных веществ* – временно устанавливаемый действующим предприятиям норматив выбросов вредных веществ в воздушный бассейн при поэтапном снижении количества выбросов до величины, обеспечивающей их концентрацию в воздухе не выше предельно допустимой (ПДК). Устанавливается в случаях, когда фактическая концентрация вредных веществ в воздухе в районе предприятия превышает ПДК.

Временно согласованный сброс (ВСС) – предельная масса загрязняющих веществ, разрешенная к сбросу в течение определенного периода времени. Устанавливается органами государственного экологического контроля в целях минимизации воздействия на окружающую среду.

Масса выбросов (сбросов) загрязняющих веществ подразделяется на следующие категории:

– предельно допустимые выбросы (ПДВ) и сбросы (ПДС);

– временно согласованные выбросы (ВСВ) и сбросы (ВСС) или лимиты, устанавливаемые на период достижения ПДВ и ПДС.

Превышение нормативных (при отсутствии утвержденных ВСВ, ВСС или лимитов) или временно согласованных (лимитных) выбросов (сбросов) считается *сверхлимитными* выбросами (сбросами).

Порядок нормирования выбросов (сбросов) устанавливается в соответствии с «Инструкцией по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты», утвержденной в 1989 г., «Рекомендациями по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий», выпущенными в 1989 г., и «Методикой расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами», рекомендованной в 1991 г.

Фактическая масса годового выброса (сброса) включает в себя:

– массу нормативных предельно допустимых выбросов (сбросов), рассчитанных на основе «Проекта ПДВ (ПДС) предприятия» и согласованных с территориальными органами Минприроды России;

– массу ВСВ И ВСС, а также разрешенного выброса по отдельным веществам (лимит), установленных территориальным органом Минприроды России природопользователю на период достижения ПДВ или ПДС;

– сверхлимитную массу выброса (сброса).

1.6. Расчет платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников

Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленных природопользователю предельно допустимых нормативов выбросов, определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ:

$$П_{н} = \sum_{i=1}^{n} С_{нi} M_i, \qquad (1.51)$$

где $П_{н}$ – плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих предельно допустимых нормативов выбросов, руб.; i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3, ..., n); $С_{нi}$ – ставка платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах допустимых нормативов выбросов, руб.; M_i – фактический выброс i-го загрязняющего вещества, т.

Величина $С_{нi}$ определяется по формуле

$$С_{нi} = Н_{бнi} K_{э}, \qquad (1.52)$$

где $Н_{бнi}$ – базовый норматив платы за выброс 1 т *i*-го загрязняющего вещества в размерах, не превышающих предельно допустимых нормативов выбросов, руб.; $К_э$ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами загрязняющих веществ и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ:

$$П_л = \sum_{i=1}^{n} \left[С_{лi} \left(M_i - M_{нi} \right) \right] \qquad (1.53)$$

при

$$M_{нi} < M_i \leq M_{лi},$$

где $П_л$ – плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов, руб.; *i* – вид загрязняющего вещества ($i = 1, ..., n$); $С_{лi}$ – ставка платы за выброс 1т *i*-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб.; M_i – фактический выброс *i*-го загрязняющего вещества, т; $M_{нi}$ – предельно допустимый выброс *i*-го загрязняющего вещества (т); $M_{лi}$ – выброс *i*-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, т.

Величину $С_{лi}$ находят по формуле

$$С_{лi} = Н_{блi} K_э, \qquad (1.54)$$

где $Н_{блi}$ – базовый норматив платы за выброс 1 т *i*-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб.; $K_э$ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе.

Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на повышающий коэффициент, равный 5:

$$П_{сл} = 5\sum_{i=1}^{n}\left[С_{лi}\left(M_i - M_{лi}\right)\right] \quad (1.55)$$

при $M_i > M_{лi}$,

где $П_{сл}$ – плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ, руб.; i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, ..., n); $С_{лi}$ – ставка платы за выброс 1т i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб.; M_i – фактический выброс i-го загрязняющего вещества; $M_{лi}$ – выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, т.

Величину $С_{лi}$ определяют по формуле

$$С_{лi} = Н_{блi}K_э, \quad (1.56)$$

где $Н_{блi}$ – базовый норматив платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб.; $K_э$ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе.

Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха определяется по формуле

$$П = П_н + П_л + П_{сл}. \quad (1.57)$$

$$П = П_н + П_л + П_{сл}.$$

1.7. Расчет платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных источников

Плата за загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от передвижных источников включает в себя:

– плату за допустимые выбросы;

– плату за выбросы, превышающие допустимые.

Удельная плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников, образующихся при использовании 1т различных видов топлива, определяется по формуле

$$У_e = \sum_{i=1}^{n} \left(Н_{бнi} M_{i\text{транс}} \right), \qquad (1.58)$$

где $У_e$ – удельная плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ, образующихся при использовании 1 т *e*-го вида топлива, руб.; *e* – вид топлива; *i* – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, ..., n); $Н_{бнi}$ – базовый норматив платы за выброс 1 т *i*-го загрязняющего вещества в размерах, не превышающих предельно допустимых нормативов выбросов, руб.; $M_{i\ \text{транс}}$ – масса *i*-го загрязняющего вещества, содержащегося в отработавших газах технически исправного транспортного средства, отвечающего действующим стандартам и техническим условиям завода - изготовителя, при использовании 1 т *e*-го вида топлива (по данным НИАТа Минтранса России).

В качестве основных нормируемых загрязняющих веществ для передвижных источников рассматриваются: оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца, диоксид серы.

Удельная плата для различных видов топлива приведена в табл. 1.20.

Таблица 1.20

Удельная плата для различных видов топлива

Топливо	Удельная плата, руб./т или руб./ м^3
Бензин этилированный:	
АИ 93	38,0
А 76, 72	25,0
Бензин неэтилированный:	
АИ 93	10,0
А 76, 72	11,0
Дизельное топливо	21,0
Сжатый природный газ	9,0
Сжиженный газ	11,0

Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников определяется по формуле

$$П_{нтранс} = \sum_{e=1}^{r} (У_e Т_e), \quad (1.59)$$

где $П_{нтранс}$ – плата за допустимые (нормативные) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников, руб.; e – вид топлива (e = 1, 2, ..., r); $У_e$ – удельная плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ, образующихся при использовании 1 т e-го вида топлива, руб.; $Т_e$ – количество e-го вида топлива, израсходованного передвижным источником за отчетный период, т.

Плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников при отсутствии данных о количестве израсходованного топлива определяется по типам транспортных средств, из расчета ожидаемых условий и места их эксплуатации (среднегодовой пробег, расход топлива или количество моточасов работы на уровне 85 %-й обеспеченности, топливо с наиболее экологически неблагоприятными характеристиками и т. д.).

Годовая плата за одно транспортное средство или другой передвижной источник выбросов приведена в табл. 1.21.

Таблица 1.21

Годовая плата за транспортное средство или другой передвижной источник

Вид транспорта	Плата, тыс. руб./год
Легковой автомобиль	2,7
Грузовой автомобиль и автобус с бензиновым ДВС	4,0
Автомобиль, работающий на газовом топливе	1,4
Грузовой автомобиль и автобус с дизельным ДВС	2,5
Строительно-дорожные машины и сельскохозяйственная техника	0,5
Пассажирский тепловоз	16,2
Грузовой тепловоз	21,4
Маневровый тепловоз	2,5
Пассажирское судно	15,0
Грузовое судно	20,0
Вспомогательный флот	6,0

Плата за превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по формуле

$$\Pi_{\text{снтранс}} = 5\sum_{j=1}^{p}\left(\Pi_{\text{н}j} d_j\right), \qquad (1.60)$$

где $\Pi_{\text{сн транс}}$ – плата на превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников (за сверхнормативные выбросы), руб.; j – тип транспортного средства (j = 1, 2, ..., p); $\Pi_{\text{н}j}$ – плата за допустимые (нормативные) выбросы загрязняющих веществ от j-го типа транспортного средства, руб.; d_j – доля транспортных средств j-го типа, не соответствующих стандартам (определяется как отношение количества транспортных средств, не соответствующих требованиям стандартов, к общему количеству проверенных транспортных средств).

Общая плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по формуле

$$\Pi_{\text{транс}} = \left(\Pi_{\text{нтранс}} + \Pi_{\text{снтранс}}\right) K_{\text{э}}, \qquad (1.61)$$

где $K_{\text{э}}$ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе.

При использовании для обезвреживания отработавших газов двигателей передвижного источника устройств нейтрализации к платежам применяются *понижающие коэффициенты*:

– для автотранспорта, использующего неэтилированный бензин и газовое топливо, – 0,05;

– для остальных транспортных средств – 0,1.

При проведении других мероприятий (комплексов мероприятий) по снижению токсичности отработавших газов величина платы за выброс уменьшается в число раз, соответствующее подтвержденной эффективности данного мероприятия.

2. ГИДРОСФЕРА И ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Гидросфера, являясь важнейшим элементом биосферы, играет решающую роль во многих процессах, протекающих в природе, и в обеспечении жизни человека. Вода широко используется человеком для его практической деятельности в промышленности, сельском и городском хозяйствах. Она применяется как сырье и хладагент, как источник энергии, для орошения садов, полей и огородов, для создания комфорта в городах и поселках, а водные магистрали используются для транспортировки грузов и людей.

В связи с широкой индустриализацией и развитием сельского хозяйства образуются большие массы стоков, загрязненных различными примесями. Считают, что в водоемы поступает свыше 500 тыс. различных веществ. Многообразие веществ, попадающих в водоемы, объясняется тем, что в них смешиваются сточные воды трех классов предприятий – неорганического, органического и микробиологического профилей. Среди предприятий неорганического профиля – заводы основной химической промышленности, цветной и черной металлургии, горно-химические и горно-обогатительные комбинаты, предприятия по производству строительных материалов и др. Источниками органических веществ, поступающих в стоки, являются предприятия нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, заводы органического и нефтехимического синтеза, полимеров и эластомеров, красителей, пигментов, лаков и красок, фармацевтических веществ, лесохимические комбинаты и др. Многие стоки наряду с химическими содержат и биологические объекты. Это стоки пищевых предприятий, медико-биологической и микробиологической промышленности. Большая масса биологических веществ содержится в стоках, сбрасываемых сельским хозяйством.

Загрязнение озер, рек, морей и даже океанов принимает такие размеры, что во многих районах превышает их способность к самоочищению. Уже сейчас в некоторых странах начинает ощущаться нехватка пресной воды.

Процессы регенерации, или самоочищения, протекают в водной среде гораздо медленнее, чем в воздухе. Источники загрязнения водоемов более разнообразны. Естественные процессы, осуществляющиеся в водной среде и подвергающиеся воздействию загрязнений, более